

§7 斯托克斯(Stokes)公式 环流量与旋度

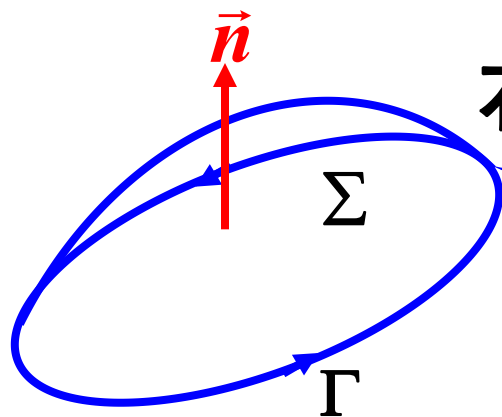
➡ 斯托克斯公式

➡ 环流量与旋度

一、斯托克斯(stokes)公式

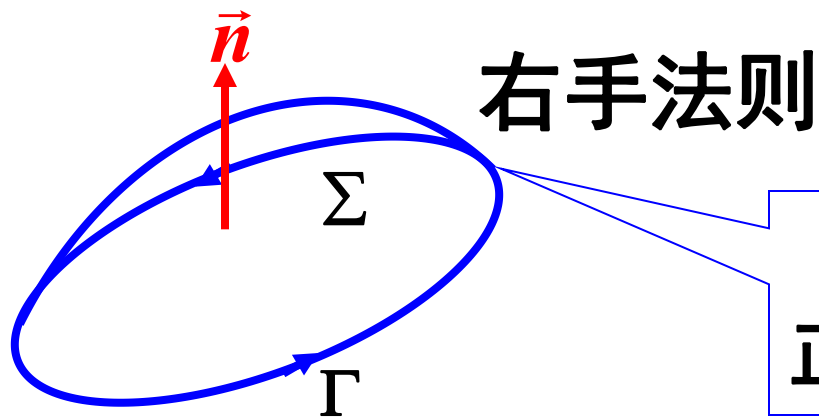
定理 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 Σ 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \end{aligned} \quad \text{斯托克斯公式}$$



右手法则

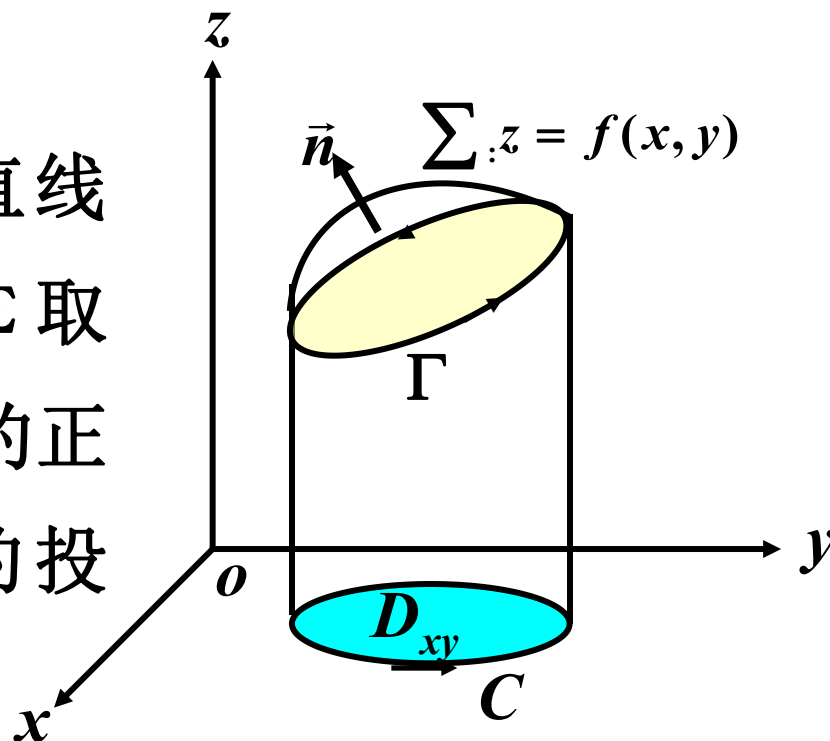
Γ 是有向曲面 Σ 的
正向边界曲线



Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线

证明 如图

设 Σ 与平行于 z 轴的直线相交不多于一点, 并 Σ 取上侧, 有向曲线 C 为 Σ 的正向边界曲线 Γ 在 xoy 的投影. 且所围区域 D_{xy} .



思路



$$\therefore \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial z} \cos \beta - \frac{\partial P}{\partial y} \cos \gamma \right) dS$$

又 $\because \cos \beta = -f_y \cos \gamma$, 代入上式得

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y \right) \cos \gamma dS$$

$$\text{即} \quad \iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = - \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} f_y \right) dx dy$$

$$\frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] = \frac{\partial P}{\partial y} + \frac{\partial P}{\partial z} \cdot f_y$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

$$= - \iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy, \quad \text{❗}$$

根据格林公式

$$-\iint_{D_{xy}} \frac{\partial}{\partial y} P[x, y, f(x, y)] dx dy = \oint_c P[x, y, f(x, y)] dx$$

即 $\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_c P[x, y, f(x, y)] dx$ 

平面有向曲线

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\Gamma} P(x, y, z) dx,$$

空间有向曲线

同理可证

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy - \frac{\partial Q}{\partial z} dy dz = \oint_{\Gamma} Q(x, y, z) dy,$$

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial R}{\partial y} dy dz - \frac{\partial R}{\partial x} dz dx = \oint_{\Gamma} R(x, y, z) dz,$$

$$\iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz. \quad \text{故有结论成立.}$$

便于记忆形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

另一种形式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

其中 $\vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$

Stokes公式的实质：

表达了有向曲面上的曲面积分与其边界曲线上的曲线积分之间的关系.

(当 Σ 是 xoy 面的平面闭区域时)

斯托克斯公式

特殊情形

格林公式

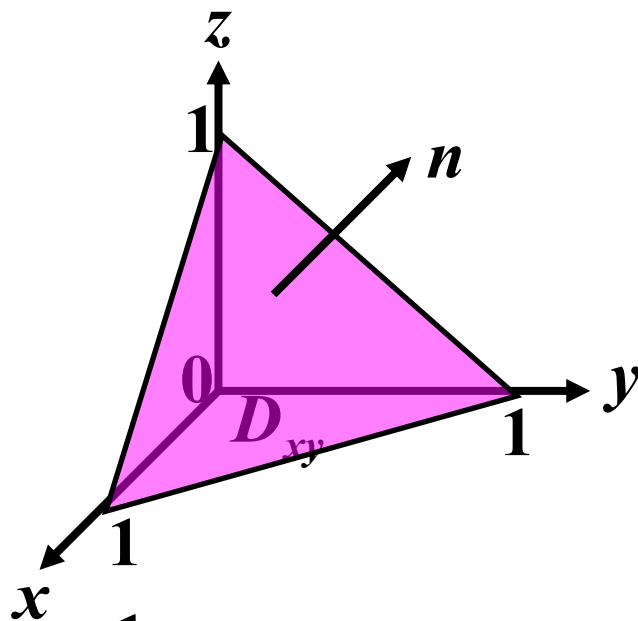
例 1 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz$,

其中 Γ 是平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截成的三角形的整个边界, 它的正向与这个三角形上侧的法向量之间符合右手规则.

解 按斯托克斯公式, 有

$$\begin{aligned} & \oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz \\ &= \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy \end{aligned}$$

$$\because \vec{n} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} = \frac{1}{\sqrt{3}} \{1, 1, 1\}$$



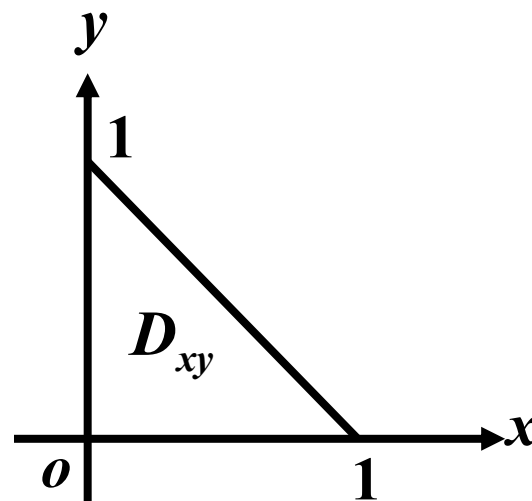
$$\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz$$

$$= \iint_{\Sigma} dydz + dzdx + dxdy$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} 3dS = 3 \iint_{D_{xy}} d\sigma$$

$$\oint_{\Gamma} zdx + xdy + ydz = \frac{3}{2}$$

D_{xy} 如图



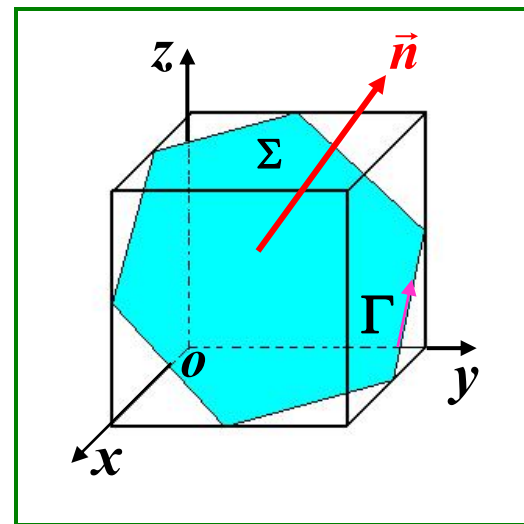
例 2 计算曲线积分

$$\oint_{\Gamma} (y^2 - z^2)dx + (z^2 - x^2)dy + (x^2 - y^2)dz$$

其中 Γ 是平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 截立方体: $0 \leq x \leq 1$,
 $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 的表面所得的截痕, 若从 ox
轴的正向看去, 取逆时针方向.

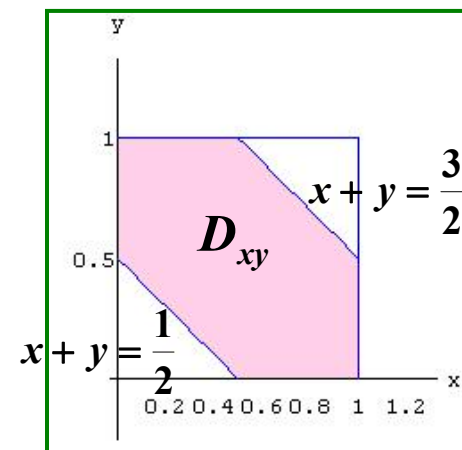
解 取 Σ 为平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$
的上侧被 Γ 所围成的部分.

$$\text{则 } \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}\{1, 1, 1\}$$



$$\text{即 } \cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}},$$

$$\therefore I = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix} dS$$



$$= -\frac{4}{\sqrt{3}} \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS \quad (\because \text{在} \Sigma \text{上 } x + y + z = \frac{3}{2})$$

$$= -\frac{4}{\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{2} \iint_{D_{xy}} dS = -2\sqrt{3} \iint_{D_{xy}} \sqrt{3} dx dy = -\frac{9}{2}.$$

例3 $\oint_c (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$

其中: $c: \begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x - y + z = 2 \end{cases}$ 从正 z 轴方向

往负 z 轴方向看是顺时针.

解法 1 将曲线 c 参数化

令 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = 2 - x + y = 2 - \cos \theta + \sin \theta$
 $\theta : 2\pi \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} & \oint_c (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz \\ &= \int_{2\pi}^0 [-2(\cos \theta + \sin \theta) + 3 \cos^2 \theta - \sin^2 \theta] d\theta = -2\pi \end{aligned}$$

解法2 用stokes公式

取 $S: x - y + z = 2$ 上以 L 为边界的有限部分。

其法向量与 z 轴的正向夹角为钝角。

$D: x^2 + y^2 \leq 1$ 为 S 在 xoy 面上的投影，则

$$\begin{aligned} & \oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz \\ &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & x - y \end{vmatrix} = \iint_S 2dxdy \\ &= \iint_D -2dxdy = -2\pi \end{aligned}$$

二、环流量与旋度

1. 环流量的定义：

设向量场

$$\vec{A}(x, y, z) = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k}$$

则沿场 $\vec{A}$ 中某一封闭的有向曲线 C 上的曲线积分

$$\Gamma = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{s} = \oint_C Pdx + Qdy + Rdz$$

称为向量场 $\vec{A}$ 沿曲线 C 按所取方向的环流量 .

利用stokes公式, 有

$$\text{环流量 } \Gamma = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \cdot d\vec{S}$$

2. 旋度的定义:

$$\text{称向量} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{为向量场的旋度 } \underline{rot \vec{A}}.$$

$$\text{旋度 } \text{rot} \vec{A} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}.$$

例4 设 $\vec{A} = xyz \left(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} \right)$, 求 $\text{rot } \vec{A} \big|_{(1,3,2)}$

解: $P = Q = R = xyz$

$$\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} = x(z - y), \quad \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} = y(x - z),$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = z(y - x)$$

$$\text{rot } \vec{A} \big|_{(1,3,2)} = -\vec{i} - 3\vec{j} + 4\vec{k}$$

斯托克斯公式的另一种形式

$$\iint_{\Sigma} \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS$$
$$= \oint_{\Gamma} (P \cos \lambda + Q \cos \mu + R \cos \nu) ds$$

其中

Σ 的单位法向量为 $\vec{n}^0 = \cos \alpha \vec{i} + \cos \beta \vec{j} + \cos \gamma \vec{k}$,

Γ 的单位切向量为 $\vec{t}^0 = \cos \lambda \vec{i} + \cos \mu \vec{j} + \cos \nu \vec{k}$

复习 斯托克斯(stokes)公式

定理 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面, Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则, 函数 $P(x, y, z)$, $Q(x, y, z)$, $R(x, y, z)$ 在包含曲面 Σ 在内的一个空间区域内具有一阶连续偏导数, 则有公式

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dzdx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy \\ &= \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz \end{aligned} \quad \text{斯托克斯公式}$$

斯托克斯公式的向量形式

$$\iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} d\vec{S} = \oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{s} \quad \text{或} \quad \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n}^0 dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{t}^0 ds$$

其中 $\text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n}^0$

$$= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma$$

$$\vec{A} \cdot \vec{t}^0 = P \cos \lambda + Q \cos \mu + R \cos \nu$$

Stokes公式的物理解释:

向量场 $\vec{A}$ 沿有向闭曲线 Γ 的环流量等于向量场 $\vec{A}$ 的旋度场通过 Γ 所张的曲面的通量. (Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手法则)

与场论有关的基本概念

梯度 $\text{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$

通量 $\Phi = \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$

散度 $\text{div} \vec{A} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$

环流量 $r = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$

旋度 $\text{rot} \vec{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \vec{k}$

例5 1)求向量场 $\vec{u} = xy^2\vec{i} + ye^z\vec{j} + x\ln(1+z^2)\vec{k}$ 在点 $P(1,1,0)$ 处的散度。

2)设 $u = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 则求 $\text{div}(\text{gradu})$

解 1):
$$\text{div}\vec{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = y^2 + e^z + \frac{x}{1+z^2} 2z$$

$$\text{div}\vec{u} \Big|_P = (y^2 + e^z + \frac{x}{1+z^2} 2z)_{(1,1,0)} = 2$$

2):
$$\text{gradu} = \left\{ \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right\}$$

$$\text{div}(\text{gradu}) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \Delta u = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$$

空间曲线积分与路径无关的四个等价命题

条件	一维单连域 G 上 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 具有连续的一阶偏导数, 则以下四个命题成立.
等价命题	(1) 在 G 内 $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ 与路径无关 (2) $\oint_C Pdx + Qdy + Rdz = 0$, 闭曲线 $C \subset G$ (3) 在 G 内存在 $U(x, y, z)$ 使 $du = Pdx + Qdy + Rdz$ (4) 在 G 内, $\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

例 计算空间曲线积分

$$I = \int_{\widehat{AB}} (x^2 - yz)dx + (y^2 - xz)dy + (z^2 - xy)dz$$

其中 $\widehat{AB}$ 为螺线 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = \theta$ 由 $A(1, 0, 0)$ 到 $B(1, 0, 2\pi)$ 的一段

提示:

解法1 利用空间曲线的参数方程将曲线积分转化为定积分;

解法2 验证空间曲线积分与路径无关的等价刻画条件, 将原路径换为平行于坐标轴的折线段路径。

小结

斯托克斯公式

$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS =$$
$$\iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$
$$= \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{A} \cdot \vec{n}^0 dS = \oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot \vec{t}^0 ds$$

斯托克斯公式成立的条件

斯托克斯公式的物理意义